## EXERCICE 1

Parmi les expressions suivantes, lesquelles sont nulles quel que soit le réel $x$ ?

**1.** $\cos(x+\pi)-\cos(-x)$.

**2.** $\sin(\frac{\pi}{2}-x)+\cos(\pi-x)$.

**3.** $\sin(2\pi-x)+\sin(\pi+x)$.

**4.** $\cos(\frac{\pi}{2}-x)+\sin(4\pi+x)$.